Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

LUPROSIL® Ác Propiônico

Principais Usos Recomendados:
Uso: Aditivo para ração animal

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

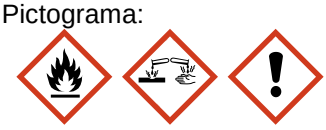
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Líquidos inflamáveis: Cat. 3
Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral)
Toxicidade aguda: Cat. 5 (dermal)
Corrosão cutânea: Cat. 1B
Lesões oculares graves: Cat. 1
Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única): Cat. 3 (Irritante para o sistema respiratório)

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:



Palavra Sinal:
Perigo

Advertência de perigo:

H226	Líquido e vapores inflamáveis.
H303	Pode ser nocivo se ingerido.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H314	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
H313	Pode ser nocivo em contato com a pele.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
P271	Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P210	Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.
P243	Evite o ácumulo de cargas eletrostáticas.
P260	Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P241	Utilize equipamento elétrico e ventilação de iluminação à prova de explosão.
P264	Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseamento.
P242	Utilizar ferramentas antichispa.
P240	Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências.

Recomendação de prudência (Resposta):

P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P310	Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico/...
P312	Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA / médico/...
P303 + P361 + P353	SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): remover ou retirar toda a roupa contaminada imediatamente. Enxaguar a pele com água ou tomar uma ducha.
P304 + P340	EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração.
P301 + P330 + P331	EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.
P302 + P312	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico se não se sentir bem.
P301 + P312	EM CASO DE INGESTÃO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/...
P363	Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.
P370 + P378	Em caso de incêndio: Usar água pulverizada, pó químico seco, espuma ou dióxido de carbono para extinção.

Recomendação de prudência (Armazenamento):

P403 + P235	Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.
P233	Manter o recipiente bem fechado.
P405	Armazene em local fechado à chave.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Outros perigos

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

Avaliação PBT / vPvB:
De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não satisfaz os critérios de PBT (persistente / bioacumulável / tóxico) e vPvB (muito Persistente / muito Bioacumulativo). Classificação Própria.

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Substâncias

Caracterização química

ácido carboxílico

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

ácido propiônico

conteúdo (m/m): >= 99,5 % - <= 100 % número-CAS: 79-09-4	Líquidos inflamáveis: Cat. 3 Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral) Toxicidade aguda: Cat. 5 (dermal) Corrosão cutânea: Cat. 1B Lesões oculares graves: Cat. 1 Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única): Cat. 3 (Irritante para o sistema respiratório) H226, H335, H314, H303 + H313

ácido acético

conteúdo (m/m): >= 0 % - <= 0,2 % número-CAS: 64-19-7 Número CE: 200-580-7 Número INDEX: 607-002-00-6	Líquidos inflamáveis: Cat. 3 Corrosão cutânea: Cat. 1A Lesões oculares graves: Cat. 1 H226, H314

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
O socorrista deverá cuidar da sua própria segurança.
Em caso de perigo de desmaio, deitar e transportar em posição lateral estável.
Retirar imediatamente a roupa contaminada.

Após inalação:
Inalar imediatamente aerossol de corticosteróide dosificável.
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.

Após contato com a pele:
Lavar imediata e cuidadosamente com água abundante, aplicar um curativo esterilizado, consultar um dermatologista.

Após contato com os olhos:
Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
água pulverizada, pó extintor, espuma, dióxido de carbono

Perigos específicos:
óxidos de carbono, óxidos nítricos
As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio.

Indicações adicionais:
Recolher separadamente a água de extinção contaminada, não deixar que se infiltre na canalização ou esgoto.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar o equipamento respiratório autônomo e roupas de proteção química.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Para proteger individualmente, utilizar roupa de segurança resistente a produtos químicos herméticamente fechada e equipamento respiratório. Usar botas resistentes aos ácidos.

Precauções ao meio ambiente:
Não verter o resíduo no esgoto.

Métodos de limpeza:
Para grandes quantidades: Bombear produto.
Resíduos: Recolher com material absorvente. (p.ex.: areia, absorvente universal, terra diatomácea)
Eliminar o material recolhido de acordo com as normas.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Evitar a inalação de vapores.

Prevenção de incêndio e explosão:
Prevenção de carga eletrostática - fontes de ignição devem ser mantidas bem distantes - extintores de incêndio devem ser mantidos próximos.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Ventilação e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio. As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno. Troque de roupa imediatamente após a contaminação.

Medidas de higiene:

Evitar que atinja a pele e os olhos. Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado.

Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas: Conservar em recipiente bem fechado e guardar em local fresco e bem ventilado.

Produtos e materiais incompatíveis:
Separar de álcalis e substâncias alcalinizantes

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

64-19-7: ácido acético
Valor STEL 15 ppm (ACGIH)

Valor TWA 10 ppm (ACGIH)

Valor TWA 20 mg/m3 ; 8 ppm (NR15)
Fonte de valor(es) limite: Brasil NR - 15, Port. 3214/78, anexo 11

79-09-4: ácido propiônico
Valor TWA 10 ppm (ACGIH)

Valor TWA 10 ppm (NR15)
Fonte de valor limite: ACGIH

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança adequadamente ajustado (EN 166) e máscara facial.

Proteção da pele e do corpo:
vestimenta de proteção química resistente à ácido (de acordo com DIN-EN 467)

Proteção das mãos:
Luvas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1).
Materiais adequados, mesmo com contato direto, prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondendo > 480 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1):
borracha butílica (butil) - 0,7 mm de espessura de camada
Materiais adequados para contato por um curto período de tempo (Recomendado: pelo menos índice de proteção 2, correspondendo > 30 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1):
Borracha à base de nitrilo (NBR) - 0,4 mm de espessura de camada.
borracha de cloropreno (CR) - 0,5 mm de espessura de camada

Proteção respiratória:
Usar equipamento de segurança para proteger as vias respiratórias no caso de ventilação insuficiente. Filtro para gases/ vapores orgânicos (ponto de ebulição >65 ºC, por exemplo: EN 14387 Tipo A).

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico: líquido
(20 °C, 1.013 hPa)
Forma: líquido
Cor: incolor
Odor: picante
Valor do pH: 2,5
(100 g/l, 20 °C)
Indicação bibliográfica.
pKA: 4,87
(20 °C)
Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico
Ponto de fusão: -20 °C
Ponto de ebulição: 140,7 - 141,6 °C
Ponto de decomposição:
Dados não disponíveis.
Ponto de fulgor: 53 °C (ISO 13736, vaso fechado)
Limite de explosividade inferior: 2,1 %(V)
(46,9 °C)
O ponto de explosão inferior da substância / mistura foi determinado. Este ponto de explosão descreve a temperatura de um líquido inflamável na qual a concentração de vapor saturado misturado com o ar equivale ao limite de explosão inferior.
Limite de explosividade superior: 12,0 %(V)
Decomposição térmica: não determinado
Capacidade de auto-aquecimento: não aplicável, o produto é um liquido

SADT: Não é uma substância/mistura sujeita a auto-decomposição de acordo com o GHS.
Características comburentes: Devido às suas propriedades estruturais, o produto não é classificado como oxidante.
Pressão de vapor: 5 mbar
(20 °C)
aprox. 23 hPa
(50 °C)
Conteúdo VOC: Dados não disponíveis.
Densidade relativa do vapor (ar): > 1 (estimado)
(20 °C)
Mais denso que o ar.

Densidade:	0,993 g/cm3 (20 °C) Indicação bibliográfica. 0,957 g/cm3 (55 °C) Indicação bibliográfica. 0,9990 g/cm3 (15 °C) 0,9610 g/cm3 (50 °C)	
Densidade relativa:	Dados não disponíveis.	
Solubilidade em água:	miscível (20 °C)	
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	0,25 (25 °C) 0,33	(Cálculo Hansch/Leo)
Tensão superficial:	Devido à sua estrutura química não se espera uma atividade de superfície.	
Temperatura de autoignição:	485 °C	(DIN 51794)
Autoignição:	Devido às propriedades estruturais, o produto não é classificado como auto-ignífugo.	Tipo de teste: Autoignição espontânea à temperatura ambiente.
Limiar de odor:	não determinado	
Taxa de evaporação:	O valor pode ser estimado com base na constante da Lei Henry ou na pressão de vapor.	
Inflamabilidade:	Líquido e vapores inflamáveis.	(derivado do ponto de inflamação)
Viscosidade, dinâmica:	1,102 mPa.s (20 °C) Indicação bibliográfica.	
Massa molar:	74,08 g/mol	

Corrosão de metal: Não são de esperar efeitos corrosivos no metal.
Na presença de água ou humidade a corrosão de metais não pode ser excluída.

10. Estabilidade e reatividade

Estabilidade química:
O produto é quimicamente estável.

Reações perigosas:
Reage com álcalis fortes. Reage exotermicamente.

Condições a evitar:
Não há previsão de nenhuma condição a ser evitada.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
bases, Metais não revestidos, metais não preciosos

Não são conhecidos produtos perigosos de decomposição.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
De baixa toxicidade após uma única ingestão. Após uma única inalação, praticamente não tóxico. De baixa toxicidade após contato com a pele. Teste de risco por inalação (TRI): Em ensaios com animais não se verifica mortalidade no prazo de 8 horas. A inalação de uma mistura altamente saturada vapor-ar não representa um risco agudo.

DL50 rato, masculino/feminino(oral): 3.455 mg/kg

CL50 rato, masculino/feminino (inalatória): > 19,7 mg/l 1 h (OECD, Guideline 403)
Vapor foi testado.

LC0 rato, masculino/feminino (inalatória): 24,4 mg/l 8 h (IRT)
Indicação bibliográfica. Não se observou nenhum caso de mortalidade durante o tempo de exposição indicado, quando da realização de ensaios em animais. Vapor foi testado.

DL50 rato, feminino (dermal): 3.235 mg/kg

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
Corrosivo! Causa lesões na pele e olhos.

Irritação primária da pele coelho: Corrosivo. (teste BASF)

Irritação ocular coelho: Risco de lesões oculares graves. (teste Draize)
Indicação bibliográfica.

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
Pode causar irritação nas vias respiratórias.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Não se detectou sensibilidade cutânea em ensaios com animais.

teste de maximização em cobaias porquinho-da-índia: não sensibilizante

O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Em bactérias, a substância não demonstrou características de mutação genética. Em culturas de células de mamíferos, a substância não demonstrou características de mutações genéticas. A substância não apresentou efeitos de mutação genética nos ensaios com mamíferos. O produto ainda não foi completamente testado. As afirmações derivam, em parte, de outros produtos de estrutura ou composição similar.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
Em ensaios de longa duração realizados em animais, nos quais a substância foi dada em concentrações elevadas com a comida, não se observaram efeitos cancerígenos.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Dados não disponíveis. Estudo não é necessário por razões científicas

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Nos testes em animais não foram encontrados indícios de toxicidade para o desenvolvimento/ teratogenicidade. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
Nenhuma substância organotóxica específica foi observada após repetida administração em animais Mesmo após ingestão repetida o efeito cáustico está em primeiro plano.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
Não se espera qualquer risco de aspiração.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:

Existe uma alta probabilidade de que o produto não seja extremamente nocivo para os organismos aquáticos. Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) > 10.000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 parte 15, estático)
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) > 500 mg/l, Daphnia magna (Diretiva 84/449/CEE C.2, estático)
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) > 500 mg/l (biomassa), Scenedesmus subspicatus (OECD, Guideline 201, estático)
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
CE20 (30 min) 500 - 1.040 mg/l, lodo ativado, doméstico (DIN EN ISO 8192, aquático)
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade crônica em peixes:
Estudo não é necessário por razões científicas

Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
Estudo não é necessário por razões científicas

Avaliação da toxicidade terrestre:
Efeitos tóxicos tem sido observados em ensaios com plantas terrestres.

Organismos vivos no solo:
Dados não disponíveis.

Plantas terrestres:
CE50 (3 Dias) 125,8 mg/l, Lactuca sativa
Indicação bibliográfica.

outros animais terrestres - não mamíferos:
Dados não disponíveis.

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD) Indicação bibliográfica.

Indicações para a eliminação:
aprox. 74 % DBO do ThOD (30 Dias) (outros) (aeróbio, lodo ativado, doméstico)

Comportamento esperado/ Impacto ambiental

Avaliação da estabilidade em água:
De acordo com as propriedades estruturais, a hidrólise não é esperada/provável.

Indicações relativas à estabilidade em água (hidrolise).:
O produto não foi ensaiado. A indicação deriva da estrutura da substância.

Parâmetros cumulativos

Demanda Química de Oxigênio (DQO): 1.520 mg/g

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) Tempo de incubação 5 Dias: 1.300 mg/g

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Não é de esperar uma acumulação significativa em organismos.

Potencial de bioacumulação:
Não se espera uma acumulação nos organismos.

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.
Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.

Adsorção/água-solo:	KOC: 1,201; Log KOC: 0,08 Os dados referentes à substância em forma de não carregada. Sob condições de meio ambiente a substância encontra-se principalmente na sua forma de carregada	(calculado)

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Incinerar em incinerador adequado, observando a regulamentação das autoridades locais.

Restos de produtos: Incinerar em incinerador adequado, observando a regulamentação das autoridades locais.

Embalagem usada:
Embalagem contaminada deve ser esvaziada o melhor possível; e então ser conduzida para a reciclagem após ser cuidadosamente limpa.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Classe de Risco:	8
Grupo de Embalagem:	II
Número ONU:	3463
Rótulo de Risco:	8, 3
Número de Risco:	83
Nome apropriado para embarque:	ÁCIDO PROPIÓNICO

Transporte Hidroviário

IMDG

Classe de Risco:	8
Grupo de Embalagem:	II
Número ONU:	3463
Rótulo de Risco:	8, 3
Poluente Marinho:	NÃO
Nome apropriado para embarque:	ÁCIDO PROPIÓNICO

Waterway Transport

IMDG

Hazard class:	8
Packing group:	II
UN Number:	3463
Hazard label:	8, 3
Marine pollutant:	NO
Proper shipping name:	PROPIONIC ACID

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Classe de Risco:	8
Grupo de Embalagem:	II
Número ONU:	3463
Rótulo de Risco:	8, 3
Nome apropriado para embarque:	ÁCIDO PROPIÓNICO

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class:	8
Packing group:	II
UN Number:	3463
Hazard label:	8, 3
Proper shipping name:	PROPIONIC ACID

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

IMO

regulamento:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nome do produto:	Propionic acid	Product name:	Propionic acid
Categoria de poluição:	Y	Pollution category:	Y
Tipo de navio:	3	Ship Type:	3

Informação adicional
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

16. Outras informações

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H226	Líquido e vapores inflamáveis.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H314	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
H303 + H313	Pode ser nocivo se ingerido ou em contato com a pele

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.